



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM
CENTRO DE TECNOLOGIA – CTC
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DIN
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: TEORIA DA COMPUTAÇÃO
PROFESSORES: YANDRE MALDONADO E GOMES DA COSTA e
LINNYER BEATRYS RUIZ

Lista de Exercícios nº 5c – Transformação para FNG

1) Descreva as seguintes gramáticas em Forma Normal de Greibach:

- a) $S \rightarrow AB \mid SCB \mid SB \mid bB \mid b$
 $A \rightarrow aA \mid a \mid cC \mid c$
 $B \rightarrow bB \mid b$
 $C \rightarrow cC \mid c$

Etapa 1: Renomeando as variáveis

$A_1 \rightarrow A_2A_3 \mid A_1A_4A_3 \mid A_1A_3 \mid bA_3 \mid b$
 $A_2 \rightarrow aA_2 \mid a \mid cA_4 \mid c$
 $A_3 \rightarrow bA_3 \mid b$
 $A_4 \rightarrow cA_4 \mid c$

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

$A_1 \rightarrow A_2A_3 \mid bA_3 \mid b \mid A_2A_3B_1 \mid bA_3B_1 \mid bB_1$
 $A_2 \rightarrow aA_2 \mid a \mid cA_4 \mid c$
 $A_3 \rightarrow bA_3 \mid b$
 $A_4 \rightarrow cA_4 \mid c$
 $B_1 \rightarrow A_4A_3 \mid A_4A_3B_1 \mid A_3 \mid A_3B_1$

Etapa 4: Garantindo que o lado direito comece com um terminal

$A_1 \rightarrow aA_2A_3 \mid aA_3 \mid cA_4A_3 \mid cA_3 \mid bA_3 \mid b \mid aA_2A_3B_1 \mid aA_3B_1 \mid cA_4A_3B_1 \mid cA_3B_1 \mid bA_3B_1 \mid bB_1$
 $A_2 \rightarrow aA_2 \mid a \mid cA_4 \mid c$
 $A_3 \rightarrow bA_3 \mid b$
 $A_4 \rightarrow cA_4 \mid c$
 $B_1 \rightarrow cA_4A_3 \mid cA_3 \mid cA_4A_3B_1 \mid cA_3B_1 \mid bA_3 \mid b \mid bA_3B_1 \mid bB_1$

- b) $S \rightarrow aAd \mid ad \mid Bc$
 $A \rightarrow Bc$
 $B \rightarrow Ac \mid a \mid c$

Etapa 1: Renomeando as variáveis

$A_1 \rightarrow aA_2d \mid ad \mid A_3c$

$A_2 \rightarrow A_3c$

$A_3 \rightarrow A_2c \mid a \mid c$

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

$A_1 \rightarrow aA_2d \mid ad \mid A_3c$

$A_2 \rightarrow A_3c$

$A_3 \rightarrow A_3cc \mid a \mid c$

$A_1 \rightarrow aA_2d \mid ad \mid A_3c$

$A_2 \rightarrow A_3c$

$A_3 \rightarrow a \mid c \mid aB_3 \mid cB_3$

$B_3 \rightarrow cc \mid cB_3$

Etapa 4: Garantindo que o lado direito comece com um terminal

$A_1 \rightarrow aA_2d \mid ad \mid ac \mid cc \mid aB_3c \mid cB_3c$

$A_2 \rightarrow ac \mid cc \mid aB_3c \mid cB_3c$

$A_3 \rightarrow a \mid c \mid aB_3 \mid cB_3$

$B_3 \rightarrow cc \mid cB_3$

** Depois de realizada a etapa 4, A_3 se tornou inalcançável, portanto, inútil, e poderia ser removido juntamente com todas as regras que o tem à esquerda.*

c) $S \rightarrow ABS \mid BS \mid AS \mid AB \mid aA \mid a \mid aBAb \mid aAb \mid aBb \mid ab$

$A \rightarrow aA \mid a$

$B \rightarrow aBAb \mid aAb \mid aBb \mid ab$

Etapa 1: Renomeando as variáveis

$A_1 \rightarrow A_2A_3A_1 \mid A_3A_1 \mid A_2A_1 \mid A_2A_3 \mid aA_2 \mid a \mid aA_3A_2b \mid aA_2b \mid aA_3b \mid ab$

$A_2 \rightarrow aA_2 \mid a$

$A_3 \rightarrow aA_3A_2b \mid aA_2b \mid aA_3b \mid ab$

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

Desnecessária.

Etapa 4: Garantindo que o lado direito comece com um terminal

$A_1 \rightarrow aA_2A_3A_1 \mid aA_3A_1 \mid aA_3A_2bA_1 \mid aA_2bA_1 \mid aA_3bA_1 \mid abA_1 \mid aA_2A_1 \mid aA_1 \mid aA_2A_3 \mid aA_3 \mid aA_2 \mid a \mid aA_3A_2b \mid aA_2b \mid aA_3b \mid ab$

$A_2 \rightarrow aA_2 \mid a$

$A_3 \rightarrow aA_3A_2b \mid aA_2b \mid aA_3b \mid ab$

$$\begin{aligned} \text{d) } S &\rightarrow AB \\ A &\rightarrow aB \\ B &\rightarrow bbB \mid b \end{aligned}$$

Etapa 1: Renomeando as variáveis

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow A_2A_3 \\ A_2 &\rightarrow aA_3 \\ A_3 &\rightarrow bbA_3 \mid b \end{aligned}$$

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

Desnecessária.

Etapa 4: Garantindo que o lado direito comece com um terminal

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow aA_3A_3 \\ A_2 &\rightarrow aA_3 \\ A_3 &\rightarrow bbA_3 \mid b \end{aligned}$$

** Depois de realizada a etapa 4, A_2 se tornou inalcançável, portanto, inútil, e poderia ser removido juntamente com todas as regras que o tem à esquerda.*

$$\begin{aligned} \text{e) } S &\rightarrow AbA \mid bA \mid Ab \mid b \mid Aa \mid a \\ A &\rightarrow Aa \mid a \end{aligned}$$

Etapa 1: Renomeando as variáveis

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow A_2bA_2 \mid bA_2 \mid A_2b \mid b \mid A_2a \mid a \\ A_2 &\rightarrow A_2a \mid a \end{aligned}$$

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow A_2bA_2 \mid bA_2 \mid A_2b \mid b \mid A_2a \mid a \\ A_2 &\rightarrow a \mid aB_2 \\ B_2 &\rightarrow a \mid aB_2 \end{aligned}$$

Etapa 4: Garantindo que o lado direito comece com um terminal

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow abA_2 \mid aB_2bA_2 \mid bA_2 \mid ab \mid aB_2b \mid b \mid aa \mid aB_2a \mid a \\ A_2 &\rightarrow a \mid aB_2 \\ B_2 &\rightarrow a \mid aB_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } S &\rightarrow AB \mid BCS \mid BS \mid bbB \mid b \\ A &\rightarrow aA \mid a \mid cC \mid c \\ B &\rightarrow bbB \mid b \\ C &\rightarrow cC \mid c \end{aligned}$$

Etapa 1: Renomeando as variáveis

$A_1 \rightarrow A_2A_3 / A_3A_4A_1 / A_3A_1 / bbA_3 / b$

$A_2 \rightarrow aA_2 / a / cA_4 / c$

$A_3 \rightarrow bbA_3 / b$

$A_4 \rightarrow cA_4 / c$

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

Desnecessária.

Etapa 4: Garantindo que o lado direito comece com um terminal

$A_1 \rightarrow aA_2A_3 / aA_3 / cA_4A_3 / cA_3 / bbA_3A_4A_1 / bA_4A_1 / bbA_3A_1 / bA_1 / bbA_3 / b$

$A_2 \rightarrow aA_2 / a / cA_4 / c$

$A_3 \rightarrow bbA_3 / b$

$A_4 \rightarrow cA_4 / c$

g) $S \rightarrow aAd \mid Bc \mid c$

$A \rightarrow Bc \mid c$

$B \rightarrow Ac$

Etapa 1: Renomeando as variáveis

$A_1 \rightarrow aA_2d \mid A_3c \mid c$

$A_2 \rightarrow A_3c \mid c$

$A_3 \rightarrow A_2c$

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

$A_1 \rightarrow aA_2d \mid A_3c \mid c$

$A_2 \rightarrow A_3c \mid c$

Parte I

$A_3 \rightarrow A_3cc \mid cc$

$A_1 \rightarrow aA_2d \mid A_3c \mid c$

$A_2 \rightarrow A_3c \mid c$

Parte II

$A_3 \rightarrow cc \mid ccB_3$

$B_3 \rightarrow cc \mid ccB_3$

Etapa 4: Garantindo que o lado direito comece com um terminal

$A_1 \rightarrow aA_2d \mid ccc \mid ccB_3c \mid c$

$A_2 \rightarrow ccc \mid ccB_3c \mid c$

$A_3 \rightarrow cc \mid ccB_3$

$B_3 \rightarrow cc \mid ccB_3$

** Depois de realizada a etapa 4, A_3 se tornou inalcançável, portanto, inútil, e poderia ser removido juntamente com todas as regras que o tem à esquerda.*

$$\begin{aligned} \text{h) } S &\rightarrow aAd \mid Bc \mid c \\ A &\rightarrow Bc \mid c \\ B &\rightarrow Ac \mid SS \mid aAd \mid Bc \mid c \end{aligned}$$

Etapa 1: Renomeando as variáveis

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow aA_2d \mid A_3c \mid c \\ A_2 &\rightarrow A_3c \mid c \\ A_3 &\rightarrow A_2c \mid A_1A_1 \mid aA_2d \mid A_3c \mid c \end{aligned}$$

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow aA_2d \mid A_3c \mid c \\ A_2 &\rightarrow A_3c \mid c \\ A_3 &\rightarrow A_3cc \mid cc \mid aA_2dA_1 \mid A_3cA_1 \mid cA_1 \mid aA_2d \mid A_3c \mid c \end{aligned} \quad \text{Parte I}$$

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow aA_2d \mid A_3c \mid c \\ A_2 &\rightarrow A_3c \mid c \\ A_3 &\rightarrow cc \mid aA_2dA_1 \mid cA_1 \mid aA_2d \mid c \mid ccB_3 \mid aA_2dA_1B_3 \mid cA_1B_3 \mid aA_2dB_3 \mid cB_3 \\ B_3 &\rightarrow cc \mid ccB_3 \mid cA_1 \mid cA_1B_3 \mid c \mid cB_3 \end{aligned} \quad \text{Parte II}$$

Etapa 4: Garantindo que o lado direito comece com um terminal

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow aA_2d \mid ccc \mid aA_2dA_1c \mid cA_1c \mid aA_2dc \mid cc \mid ccB_3c \mid aA_2dA_1B_3c \mid cA_1B_3c \mid \\ &\quad aA_2dB_3c \mid cB_3c \mid c \\ A_2 &\rightarrow ccc \mid aA_2dA_1c \mid cA_1c \mid aA_2dc \mid cc \mid ccB_3c \mid aA_2dA_1B_3c \mid cA_1B_3c \mid aA_2dB_3c \mid cB_3c \\ &\quad \mid c \\ A_3 &\rightarrow cc \mid aA_2dA_1 \mid cA_1 \mid aA_2d \mid c \mid ccB_3 \mid aA_2dA_1B_3 \mid cA_1B_3 \mid aA_2dB_3 \mid cB_3 \\ B_3 &\rightarrow cc \mid ccB_3 \mid cA_1 \mid cA_1B_3 \mid c \mid cB_3 \end{aligned}$$

* Depois de realizada a etapa 4, A_3 se tornou inalcançável, portanto, inútil, e poderia ser removido juntamente com todas as regras que o tem à esquerda.

$$\begin{aligned} \text{i) } A &\rightarrow a \mid Aa \mid aB \mid aC \\ B &\rightarrow b \mid Bb \mid Ab \\ C &\rightarrow c \mid Cc \mid Ac \end{aligned}$$

Etapa 1: Renomeando as variáveis

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow a \mid A_1a \mid aA_2 \mid aA_3 \\ A_2 &\rightarrow b \mid A_2b \mid A_1b \\ A_3 &\rightarrow c \mid A_3c \mid A_1c \end{aligned}$$

Etapas 2 e 3: Eliminando $A_r \rightarrow A_s$ com $s < r$ e recursão a esquerda

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow a \mid aA_2 \mid aA_3 \mid aB_1 \mid aA_2B_1 \mid aA_3B_1 \\ A_2 &\rightarrow b \mid A_2b \mid A_1b \\ A_3 &\rightarrow c \mid A_3c \mid A_1c \\ B_1 &\rightarrow a \mid aB_1 \end{aligned} \quad \text{Parte I: eliminando recursão à esquerda (etapa 3) em } A_1$$

$A_1 \rightarrow a \mid aA_2 \mid aA_3 \mid aB_1 \mid aA_2B_1 \mid aA_3B_1$ *Parte II: etapa 2 em A_2*

$A_2 \rightarrow b \mid A_2b \mid ab \mid aA_2b \mid aA_3b \mid aB_1b \mid aA_2B_1b \mid aA_3B_1b$

$A_3 \rightarrow c \mid A_3c \mid A_1c$

$B_1 \rightarrow a \mid aB_1$

$A_1 \rightarrow a \mid aA_2 \mid aA_3 \mid aB_1 \mid aA_2B_1 \mid aA_3B_1$ *Parte III: etapa 3 em A_2*

$A_2 \rightarrow b \mid ab \mid aA_2b \mid aA_3b \mid aB_1b \mid aA_2B_1b \mid aA_3B_1b \mid bB_2 \mid abB_2 \mid aA_2bB_2 \mid aA_3bB_2 \mid aB_1bB_2 \mid aA_2B_1bB_2 \mid aA_3B_1bB_2$

$A_3 \rightarrow c \mid A_3c \mid A_1c$

$B_1 \rightarrow a \mid aB_1$

$B_2 \rightarrow b \mid bB_2$

$A_1 \rightarrow a \mid aA_2 \mid aA_3 \mid aB_1 \mid aA_2B_1 \mid aA_3B_1$ *Parte IV: etapa 2 em A_3*

$A_2 \rightarrow b \mid ab \mid aA_2b \mid aA_3b \mid aB_1b \mid aA_2B_1b \mid aA_3B_1b \mid bB_2 \mid abB_2 \mid aA_2bB_2 \mid aA_3bB_2 \mid aB_1bB_2 \mid aA_2B_1bB_2 \mid aA_3B_1bB_2$

$A_3 \rightarrow c \mid A_3c \mid ac \mid aA_2c \mid aA_3c \mid aB_1c \mid aA_2B_1c \mid aA_3B_1c$

$B_1 \rightarrow a \mid aB_1$

$B_2 \rightarrow b \mid bB_2$

$A_1 \rightarrow a \mid aA_2 \mid aA_3 \mid aB_1 \mid aA_2B_1 \mid aA_3B_1$ *Parte IV: etapa 3 em A_3*

$A_2 \rightarrow b \mid ab \mid aA_2b \mid aA_3b \mid aB_1b \mid aA_2B_1b \mid aA_3B_1b \mid bB_2 \mid abB_2 \mid aA_2bB_2 \mid aA_3bB_2 \mid aB_1bB_2 \mid aA_2B_1bB_2 \mid aA_3B_1bB_2$

$A_3 \rightarrow c \mid ac \mid aA_2c \mid aA_3c \mid aB_1c \mid aA_2B_1c \mid aA_3B_1c \mid cB_3 \mid acB_3 \mid aA_2cB_3 \mid aA_3cB_3 \mid aB_1cB_3 \mid aA_2B_1cB_3 \mid aA_3B_1cB_3$

$B_1 \rightarrow a \mid aB_1$

$B_2 \rightarrow b \mid bB_2$

$B_3 \rightarrow c \mid cB_3$

Etapa 4: não necessária, pois neste caso todo lado direito já começa com um terminal